Portofolio

Data Analyst

Optimizing Credit Risk Assessment & Loan Portfolio Strategy (2007-2018)

Andre Saputra Ginting



https://www.linkedin.com/in/andre-saputra-ginting/

Background & Problem

Lending Club adalah platform **peer-to-peer lending terbesar di Amerika Serikat** yang menghubungkan peminjam (borrowers) dengan investor. Dengan total penyaluran pinjaman senilai **$33.97 miliar** kepada **2.26 juta peminjam** selama periode **2007-2018**, **risiko kredit menjadi tantangan utama**.

Dataset
Lending Club Loan Data - Kaggle

Tools

PostgreSQL Power BI

Problem

Meskipun volume penyaluran terus bertumbuh pesat, tingginya rasio gagal bayar menandakan bahwa sistem penilaian risiko (credit scoring) dan strategi seleksi peminjam belum optimal. Beberapa permasalahan utama diantaranya:

- **Tingkat gagal bayar tinggi (20.09% dari pinjaman yang telah selesai/completed),** memicu kerugian bersih investor sebesar $1.92 miliar.
- **Kontribusi profit dan risiko antar grade pinjaman** belum terpetakan dengan jelas.
- **Faktor utama pemicu kredit macet** belum diidentifikasi secara kuantitatif.
- **Penyaluran pinjaman belum optimal**, masih menyasar segmen yang berisiko tinggi.

Objective & Goals

Objective

- Mengukur performa keseluruhan portofolio pinjaman (volume, profitabilitas, default rate).
- Mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab gagal bayar.
- Menganalisis profil peminjam berisiko tinggi vs rendah.
- Memberikan rekomendasi strategi penyaluran kredit yang lebih optimal.

Goals

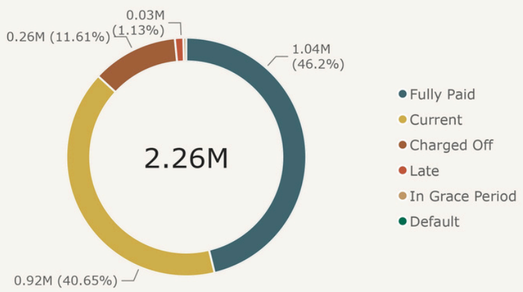
Menurunkan potensi default rate melalui identifikasi faktor risiko utama dan rekomendasi kebijakan kredit berbasis data, sehingga investor mendapatkan return yang lebih optimal dengan risiko yang terukur.

Dashboard

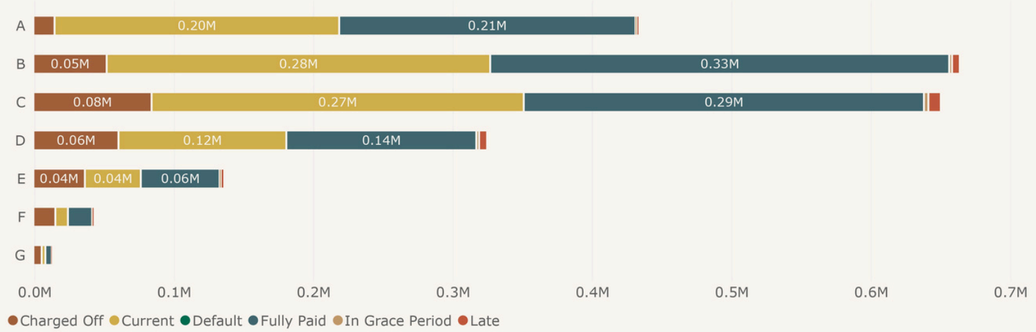
Lending Club Loan Dashboard

Total Loans	Total Funded	Total Received	Avg Interest Rate	Completed Default Rate	Realized Net Profit	Net Cash Position
2.26M	$33.97bn	$26.72bn	13.09%	20.09%	$500.43M	($7.25bn)

Loan Status Breakdown



Loan Volume & Risk Distribution by Grade



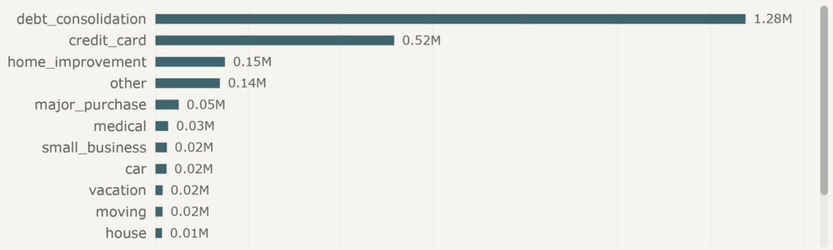
Grade

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G

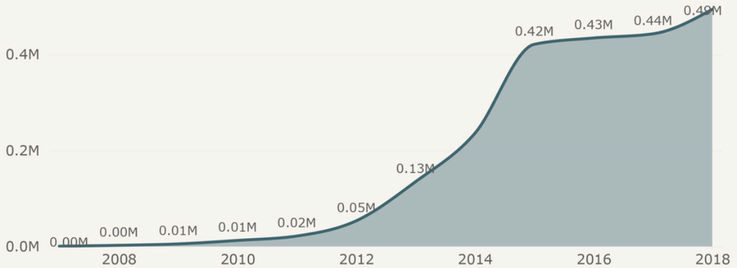
Years

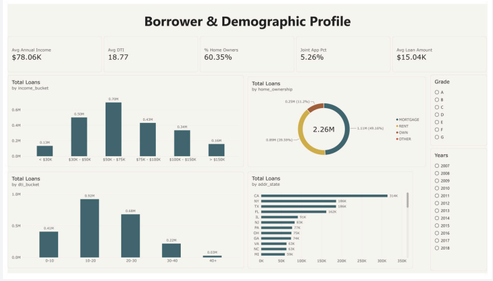
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018

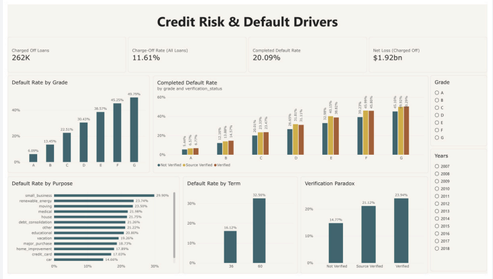
Top Loan Purposes

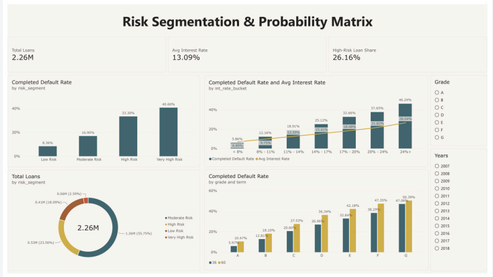


Loan Issuance Trend (2007 - 2018)



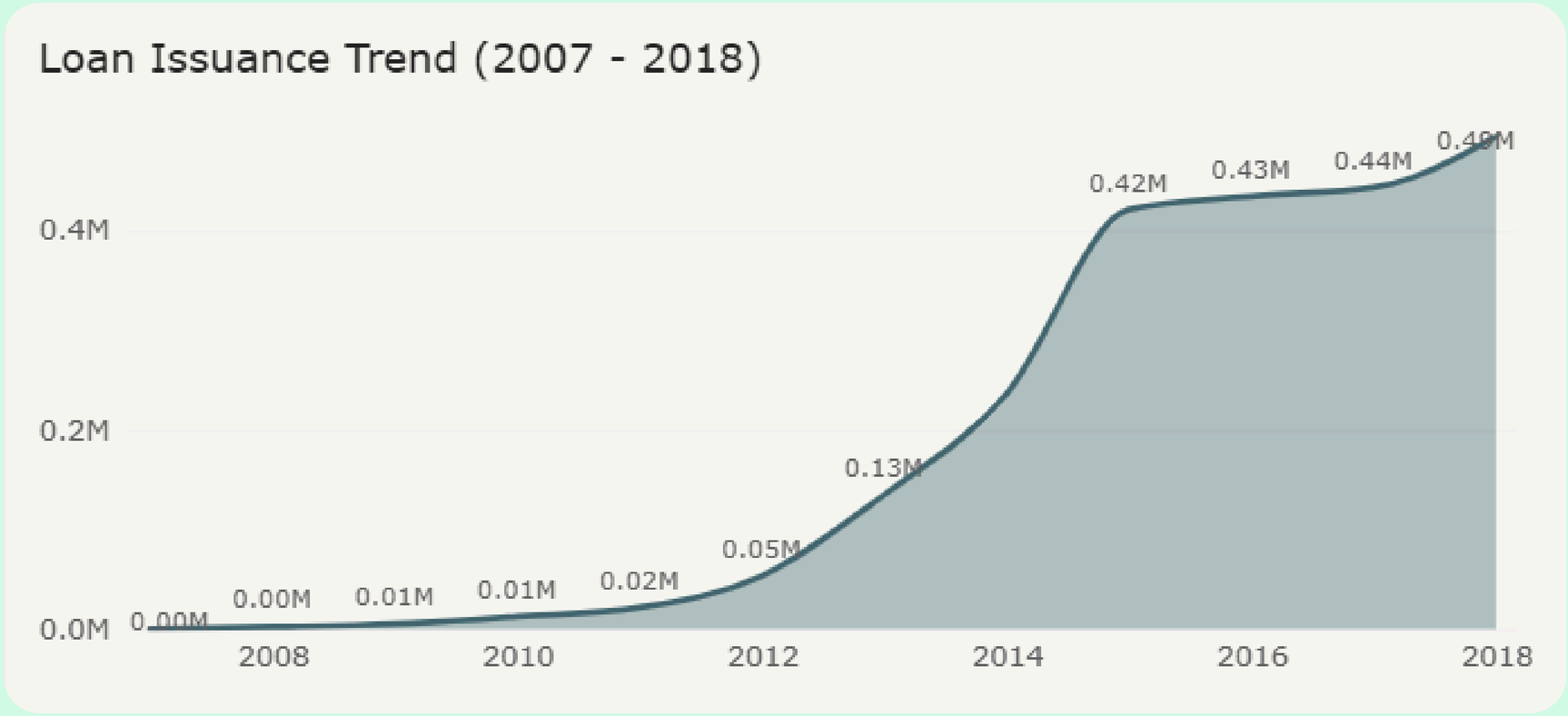








BAGAIMANA TREN PERTUMBUHAN PINJAMAN DAN KUALITAS KREDITNYA?



Total Loans
2.26M

Completed Default Rate
20.09%

Net Loss (Charged Off)
$1.92bn

BAGAIMANA TREN PERTUMBUHAN PINJAMAN DAN KUALITAS KREDITNYA?

Lonjakan Pertumbuhan yang Sangat Agresif:
Penyaluran pinjaman tumbuh sangat pesat sejak 2012 (0.05 juta) hingga 2015 (0.42 juta), relatif stagnan di 2015–2017, lalu mencapai puncak di 2018 dengan sekitar 0.49 juta pinjaman baru per tahun. Ini membuktikan ekspansi pasar dan penerimaan platform yang sangat masif di masyarakat.



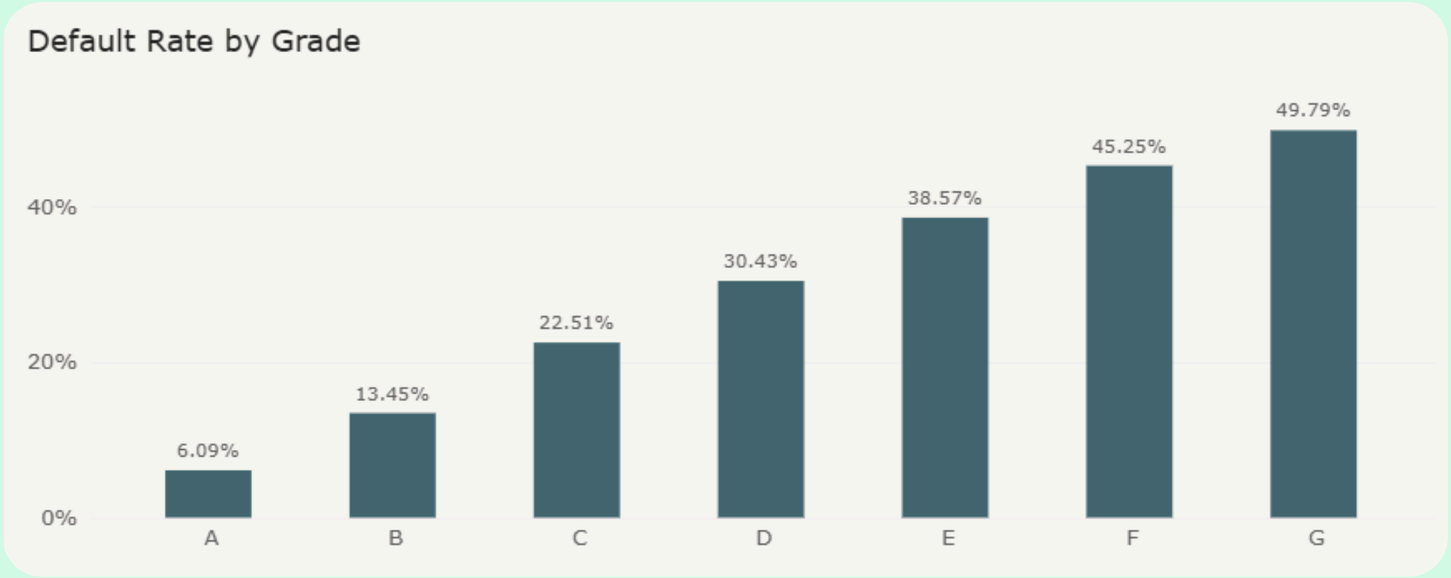
Tantangan Akumulasi Kredit Macet:
Namun, ekspansi volume yang sangat cepat ini tidak diimbangi dengan kualitas penyaringan kredit yang ketat. Akibatnya, 20.09% dari seluruh pinjaman yang selesai siklusnya berakhir gagal bayar (Charged Off), kerugian bersih investor mencapai $1.92 Miliar (dana tersalur dikurangi seluruh pembayaran yang diterima) dari sekitar 262 ribu pinjaman Charged Off.



Implikasi Bisnis:
Pertumbuhan bisnis yang hanya berfokus pada volume tanpa pengendalian risiko terbukti berbahaya. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor risiko debitur agar penyaluran pinjaman di masa depan tidak terus menggerus modal investor.



BAGAIMANA TINGKAT RISIKO GAGAL BAYAR DI SETIAP GRADE PINJAMAN?



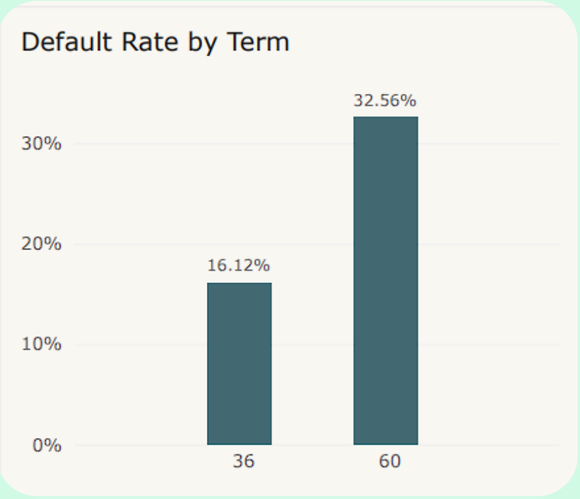
Evaluasi Kebijakan (Key Takeaway):
Meskipun sistem rating akurat mendeteksi risiko, perusahaan tetap meloloskan pinjaman Grade D hingga G dalam volume yang cukup besar. Pada Grade G, sekitar **1 dari 2 peminjam** berakhir **gagal bayar**, menandakan bahwa **toleransi risiko (risk appetite)** platform saat ini terlalu longgar dan membahayakan dana investor.

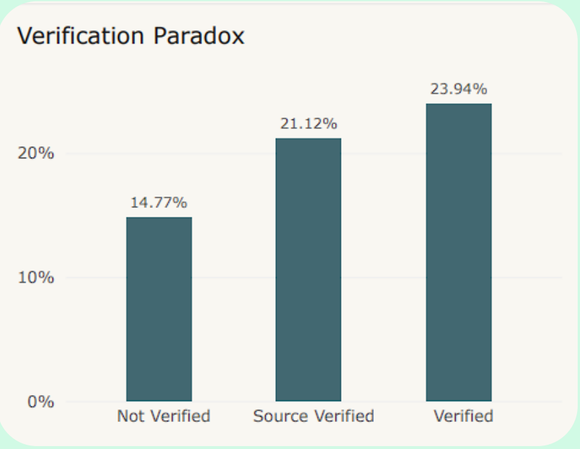
Risiko Naik Konsisten Seiring Grade:
Sistem pemeringkatan kredit Lending Club terbukti sangat efektif membedakan profil risiko debitur. Tingkat gagal bayar naik secara bertahap dan konsisten dari Grade A (6.09%) hingga menyentuh puncaknya di Grade G (49.79%).

Risiko Naik Sekitar 8 Kali Lipat:
Peminjam di Grade G memiliki risiko gagal bayar sekitar 8.2x lipat lebih tinggi dibandingkan Grade A. Titik lonjakan risiko yang mengkhawatirkan (risk cliff) mulai terlihat saat memasuki Grade C (22.51%) dan Grade D (30.43%), di mana tingkat kegagalan bayar sudah melampaui rata-rata portofolio (20.09%).

MENGAPA PINJAMAN TERVERIFIKASI JUSTRU LEBIH SERING GAGAL BAYAR?







Anomali Data yang Mengejutkan:

Secara logika awam, peminjam yang pendapatannya sudah diverifikasi seharusnya jauh lebih aman. Namun data membuktikan fakta sebaliknya: pinjaman berstatus Verified mencatatkan tingkat gagal bayar tertinggi (23.94%), sedangkan kelompok yang Not Verified justru paling aman (14.77%). Sebagian selisih ini berasal dari perbedaan komposisi grade (dibahas pada slide berikutnya).

MENGAPA PINJAMAN TERVERIFIKASI JUSTRU LEBIH SERING GAGAL BAYAR?

Dugaan Penyebab (Selection Bias):
Pola ini kemungkinan besar disebabkan bias seleksi dalam proses operasional Lending Club:

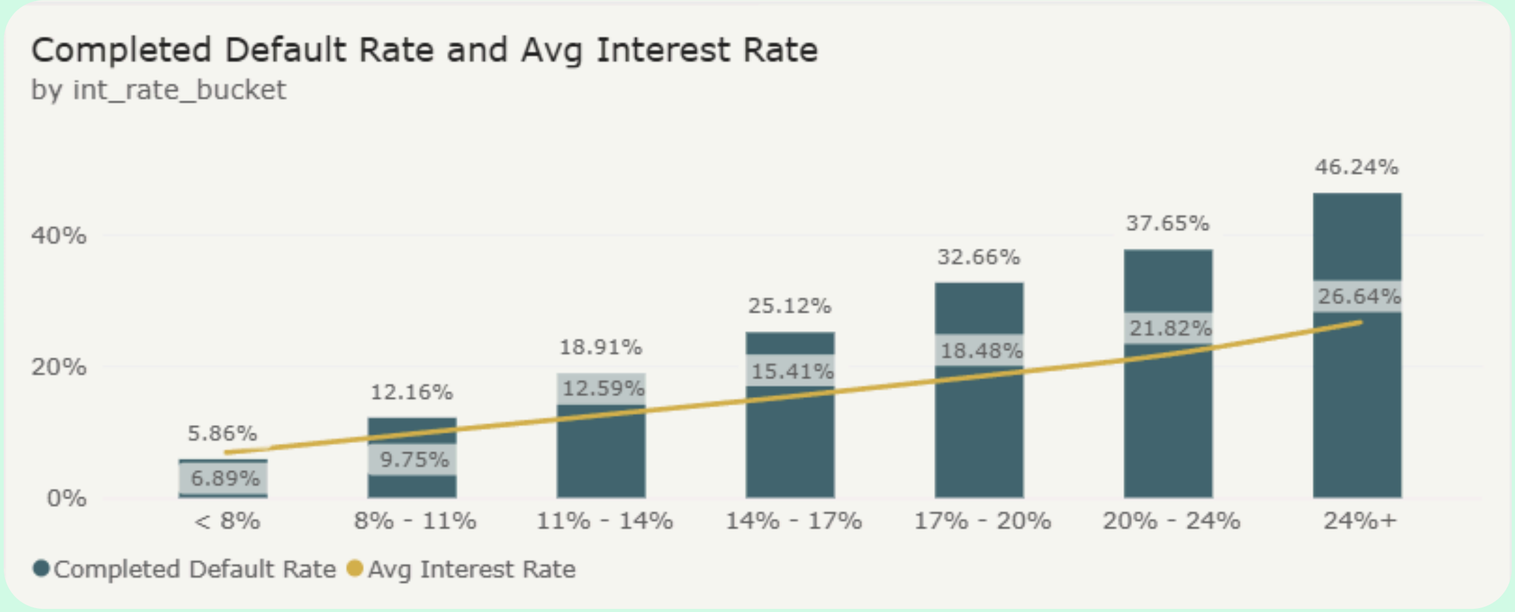
1. Diduga, verifikasi lebih sering dilakukan pada peminjam yang profilnya sudah terdeteksi berisiko (misal: DTI tinggi, pendapatan tidak stabil).
2. Peminjam berprofil prima cenderung disetujui tanpa verifikasi ketat.
3. Validasi: Setelah dikontrol per grade, selisih default rate Verified vs Not Verified mengecil dari 9.17 menjadi 1.3–6.6 poin persentase, sementara porsi pinjaman Verified naik dari 19.1% (Grade A) ke 60.1% (Grade G). Ini mendukung hipotesis bias seleksi, meski selisih yang tersisa mengindikasikan faktor lain ikut berperan.

Faktor Pengali Risiko (Tenor 60 Bulan):
Analisis diagnostik juga menemukan bahwa pinjaman dengan tenor 60 bulan memiliki default rate 32.56%, yaitu 2 kali lipat lebih berisiko dibanding tenor 36 bulan (16.12%).

Insight

Status “Verified” tidak dapat dijadikan jaminan keamanan: pada setiap grade, default rate Verified tetap lebih tinggi daripada Not Verified. Sekitar separuh selisih keseluruhan berasal dari komposisi grade, karena verifikasi lebih sering dilakukan pada peminjam berisiko.

PADA LEVEL BUNGA BERAPA RISIKO PINJAMAN MULAI TIDAK TERKENDALI?



Faktor Pengali Risiko (Tenor 60 Bulan):
Analisis diagnostik juga menemukan bahwa pinjaman dengan tenor 60 bulan memiliki default rate 32.56%, yaitu 2 kali lipat lebih berisiko dibanding tenor 36 bulan (16.12%).

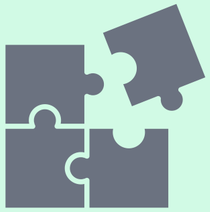
Ilusi Keuntungan Bunga Tinggi:
Perbandingan antara suku bunga (garis) dan rasio macet (batang) memperlihatkan pola yang fatal:

- Zona Aman / Sweet Spot (< 14%): Default rate masih terkendali di bawah 19%, menghasilkan profit yang optimal.
- Zona Bahaya (> 17%): Suku bunga yang terlalu tinggi justru membebani debitur (debt trap). Alih-alih mendapatkan keuntungan besar, hampir setengah (46.2%) pinjaman dengan bunga tertinggi berujung gagal bayar total.

PADA LEVEL BUNGA BERAPA RISIKO PINJAMAN MULAI TIDAK TERKENDALI?

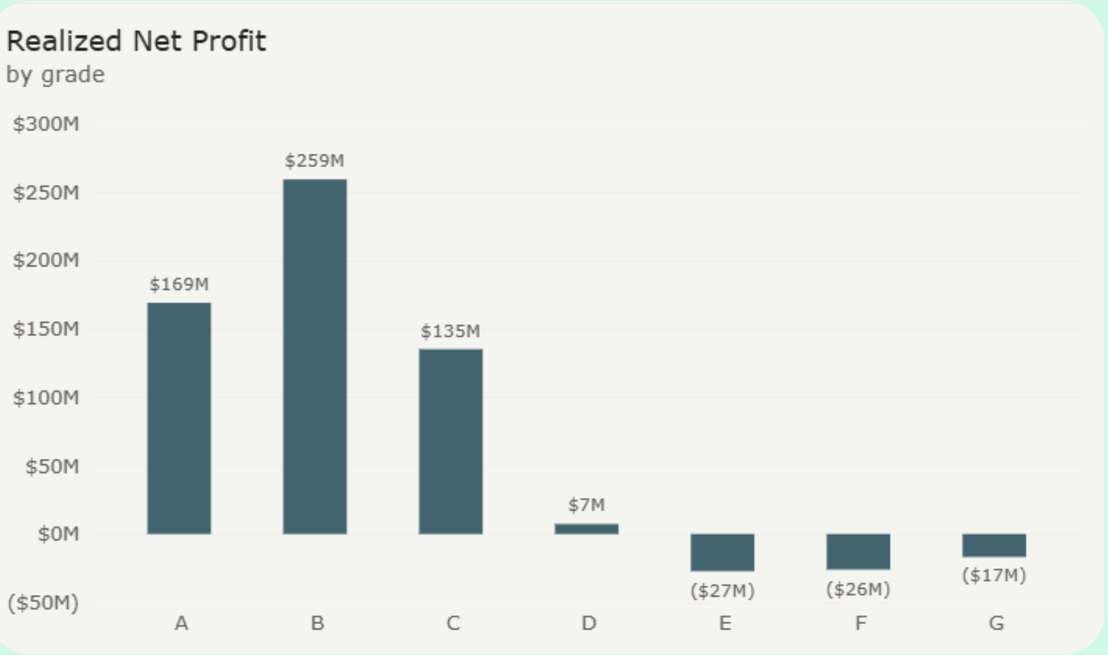


Segmentasi Risiko Peminjam:
Segmentasi profil risiko membuktikan bahwa debitur segmen Low Risk mencatat default rate terendah hanya 8.36%, sementara segmen Very High Risk melonjak tajam hingga 40.66%. Segmen High + Very High mencakup 26.16% pinjaman (default rate 33.30% dan 40.66%).



Implikasi Kebijakan:
Menaikkan suku bunga untuk menambal risiko tidak efektif: default rate naik dari 25.12% (bunga 14%–17%) menjadi 32.66%–46.24% di atas 17%. Penyaluran di atas ambang ini sebaiknya dibatasi atau ditinjau manual, dan debitur berisiko tinggi ditolak sejak awal.

GRADE MANA YANG MENGUNTUNGKAN DAN MANA YANG JUSTRU MENGGERUS PROFIT?



Grade	Completed Default Rate	Realized Net Profit	Portfolio ROI
A	6.09%	$168.93M	5.39%
B	13.45%	$259.11M	5.15%
C	22.51%	$135.09M	2.58%
D	30.43%	$7.29M	0.24%
E	38.57%	($27.18M)	-1.68%
F	45.25%	($26.00M)	-4.31%
G	49.79%	($16.81M)	-9.02%
Total	**20.09%**	**$500.43M**	**2.66%**

Distribusi Profitabilitas yang Sangat Timpang:

Secara keseluruhan, Lending Club membukukan laba bersih terealisasi sebesar +USD 500.43M (ROI 2.66%) dari seluruh pinjaman yang telah tuntas. Namun, laba ini terkonsentrasi secara ekstrim hanya pada tiga kategori utama: Grade A (+USD 168.9M), Grade B (+USD 259.1M), dan Grade C (+USD 135.0M).

GRADE MANA YANG MENGUNTUNGKAN DAN MANA YANG JUSTRU MENGGERUS PROFIT?

Grade B Sebagai Mesin Pencetak Laba Utama:
Grade B adalah kontributor profit terbesar bagi bisnis, menyumbang lebih dari 50% dari total laba platform (+USD 259.11M dengan ROI 5.15%). Segmen ini memiliki keseimbangan terbaik (sweet spot) antara volume debitur yang besar, suku bunga yang sehat, dan tingkat macet yang terukur (13.45%).

Grade E, F, dan G Terbukti Mengalami Kerugian Bersih (-USD 70 Juta):
Fakta mengejutkan terlihat pada segmen risiko tinggi: Grade E (-USD 27.18M), Grade F (-USD 26.00M), dan Grade G (-USD 16.81M) mencatatkan realized net profit negatif total -USD 70 Juta dengan ROI hingga -9.02%. Tingginya suku bunga tidak mampu menutup modal pinjaman yang hilang akibat gagal bayar sebesar 38%–50%.

Grade D Berada di Titik Kritis (Breakeven):
Grade D hanya menghasilkan laba tipis sebesar +USD 7.29M dengan ROI hanya 0.24%. Segmen ini berada tepat di ambang batas impas dan sangat rentan berubah menjadi kerugian.

APA STRATEGI DAN KEBIJAKAN KREDIT UNTUK MEMAKSIMALKAN PROFIT?



REBALANCING ALOKASI PORTOFOLIO

- Hentikan atau batasi ketat Grade E–G. Ketiga grade ini mencatat kerugian bersih total -$70 Juta (ROI hingga -9.02%) dengan default rate 38%–50%. Bunga tinggi tidak mampu menutup pokok yang hilang.
- Prioritaskan Grade A & B. ROI tertinggi (5.39% dan 5.15%) dengan default rate terendah (6.09% dan 13.45%). Gabungan laba keduanya ($428M) menyumbang ~86% dari total profit platform.
- Batasi Grade D. Hanya menghasilkan laba $7.29M (ROI 0.24%) pada default rate 30.43%. Berada di ambang impas dan rentan berubah rugi.



PENGETATAN KEBIJAKAN KREDIT (UNDERWRITING)

- Hapus tenor 60 bulan di Grade D–G. Tenor 60 bulan berisiko 2x lipat (32.56% vs 16.12%). Di Grade G, default rate tenor panjang mencapai 50.39%, artinya 1 dari 2 pinjaman pasti macet.
- Batasi suku bunga di atas 17%. Default rate melonjak tajam: 25.12% (14–17%) → 32.66% (17–20%) → 46.24% (24%+). Kenaikan bunga tidak mampu menahan lonjakan gagal bayar.
- Review manual segmen High & Very High Risk. Kedua segmen mencakup 26.16% pinjaman dengan default rate 33.30% dan 40.66%, jauh di atas segmen Low (8.36%) dan Moderate (16.90%).



STRATEGI BERBASIS TUJUAN & TARGET BISNIS

- EXPAND Credit Card Refinancing. Default rate 17.03% (di bawah rata-rata 20.09%), volume besar (0.52 juta), dan realized net profit $0.18bn. Kombinasi risiko terkendali dan skala memadai.
- RESTRICT Small Business. Default rate tertinggi (29.90%) dengan realized net profit negatif. Porsinya hanya ~1% dari total pinjaman, sehingga pengetatan bersifat pendukung.
- Arah Utama. Menurunkan default rate dari 20.09% sambil menjaga ROI portofolio (2.66%), dengan menyasar segmen yang terbukti merugi dan paling berisiko.

EXECUTIVE SUMMARY & KEY TAKEAWAYS

4 PILAR ANALYTICS



Descriptive (Apa yang Terjadi):

Penyaluran pinjaman tumbuh masif mencapai $33.97 Miliar, namun 20.09% berakhir gagal bayar dengan kerugian bersih dari pinjaman macet mencapai $1.92 Miliar.



Diagnostic (Mengapa Terjadi):

Beban bunga tinggi, tenor 60 bulan (risiko 2x lipat), dan pinjaman usaha kecil adalah pemicu utama kredit macet. Status verifikasi diduga mengandung selection bias.



Risk Segmentation (Apa yang Berisiko Terjadi):

Default rate mulai melonjak pada suku bunga di atas 17% dan mencapai 46.2% pada bucket 24%+.



Prescriptive (Apa Tindakan Bisnis):

Hentikan Grade E–G yang merugi (-$70 Juta), hapus tenor 60 bulan di Grade D–G, dan batasi penyaluran di atas bunga 17%, di mana default rate melonjak dari 25.12% hingga 46.24%.

EXECUTIVE SUMMARY & KEY TAKEAWAYS

4 KEY BUSINESS INSIGHTS

Grade B adalah Mesin Profit:
Menyumbang laba terbesar +$259.1M (ROI 5.15%) berkat keseimbangan ideal antara volume dan risiko terukur.

Grade E–G Menggerus Modal:
Mencatatkan kerugian modal bersih total -$70 Juta; premi bunga tinggi gagal mengimbangi tingkat gagal bayar yang mencapai 50%.

Verification Paradox:
Status "Verified" bukan jaminan kelayakan kredit, melainkan indikator red flag bahwa calon debitur memiliki profil bawaan yang berisiko.

Target Dampak Finansial:
Kebijakan diarahkan untuk menurunkan default rate dari 20.09% dengan menyasar segmen paling merugi dan berisiko, sambil melindungi margin investor di Grade A dan B. Besar dampaknya menjadi langkah lanjutan analisis.

Portofolio

Thank You



Andre Saputra Ginting

https://www.linkedin.com/in/andre-saputra-ginting/

Github | Portofolio

andresaputraginting26@gmail.com